TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONG MẬT THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Người hướng dẫn: **MSc. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương**

Sinh viên thực hiện: Phan Nữ Kiều Hạnh
Đoàn Minh Hiếu
Đỗ Lâm Khánh
Nguyễn Minh Hoàng

Đà Nẵng, 14/9/2025

VÒNG 1 (SƠ KHẢO)

Cuộc thi THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2025

Chủ đề: Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT

1. Thông tin đội thi

- Tên đội thi: BumbleBee
- Trường/Viện: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Thành viên (họ tên, lớp/khoa):

1. Phan Nữ Kiều Hạnh - MSSV: 123220007 - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Điện tử viễn thông
2. Đoàn Minh Hiếu - MSSV: 123220009 - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Điện tử viễn thông
3. Đỗ Lâm Khánh - MSSV: 123220011 - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Điện tử viễn thông
4. Nguyễn Minh Hoàng - MSSV: 123220018 - Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Điện tử viễn thông

- Giảng viên hướng dẫn: MSc. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương
- Email liên hệ chính: pnkhbk@gmail.com
- Số điện thoại liên hệ: 0935166106

2. Tên đề tài/ý tưởng

Hệ thống giám sát ong mật thông minh ứng dụng Công nghệ IoT và Trí tuệ nhân tạo

3. Mô tả ý tưởng

Một hệ thống giám sát ong thông minh được phát triển dựa trên công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ người nuôi ong theo dõi đàn hiệu quả hơn, giảm rủi ro và nâng cao năng suất cũng như chất lượng mật ong.

3.1. Mục tiêu chính:

Thu thập và quản lý dữ liệu

- Các cảm biến được gắn để đo nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng, âm thanh và theo dõi lượng ong ra vào tổ.
- Dữ liệu được tập hợp thành bộ thông tin chung phục vụ cho việc theo dõi, dự đoán và hỗ trợ quyết định của người nuôi ong.
- Thực tế, IoT đã được một số nghiên cứu trong ớc thử nghiệm để giám sát đàn ong và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tuy nhiên việc ứng dụng vẫn chưa được quan tâm và nghiên cứu áp dụng nhiều cũng như thương mại hóa rộng rãi [1].

Nhận diện và cảnh báo sớm

- AI được ứng dụng để nhận diện hành vi của đàn ong qua âm thanh của đàn ong và cân nặng của tổ ong.
- Cảnh báo sẽ được hệ thống tự động đưa ra kèm gợi ý biện pháp xử lý.

Hỗ trợ quản lý đàn ong trên ứng dụng

- Ứng dụng di động được phát triển để người nuôi dễ dàng ghi chú tình trạng đàn ong, lịch chăm sóc và các sự cố bất thường.
- Việc chia sẻ dữ liệu giữa hộ nuôi, tổ nhóm và cơ quan quản lý được cho phép, từ đó tính minh bạch được bảo đảm và yêu cầu truy xuất nguồn gốc được đáp ứng. Ví dụ, ở Nhật Bản một ứng dụng rất hiệu quả được sử dụng, cho phép các chủ hộ chia sẻ thông tin về các tổ ong đã có dấu hiệu chia đàn. Trong mùa chia đàn, thông tin này giúp người nuôi ong trong khu vực được thông báo về việc cần giám sát các tổ ong thường xuyên hơn để kịp thời xử lý.
- Điều này cũng được thể hiện sự phù hợp với Quyết định 898/QĐ-BNN-CN (2024) về số hóa ngành ong, đồng thời yêu cầu truy xuất qua QR code từ các thị trường EU và Mỹ được đáp ứng [2].

Tác động về kinh tế và phát triển bền vững

- Tổn thất do thiên địch, chia đàn được giảm thiểu, sản lượng trung bình được nâng thêm 2–3 lít mật/đàn/năm.
- Chất lượng sản phẩm được cải thiện, thu nhập của người nuôi được nâng cao và khả năng cạnh tranh được tăng cường.

3.2. Đối tượng sử dụng:

- Hộ gia đình nuôi ong nhỏ lẻ: 34.000 hộ trên toàn quốc, quản lý 1-10 đàn ong, chủ yếu tập trung tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.
- Người nuôi ong chuyên nghiệp: 6.000 người (20% tổng số), quản lý từ 50-200 đàn ong, có kinh nghiệm và vốn đầu tư.
- Hợp tác xã và trang trại ong: Quy mô 100-1000 đàn, cần quản lý tập trung và giám sát từ xa.
- Doanh nghiệp xuất khẩu mật ong: Yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất.
- Cơ quan quản lý nhà nước: Giám sát sản xuất, thống kê ngành, đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.3. Kịch bản ứng dụng

- Giám sát liên tục nhiệt độ (30-32°C), độ ẩm (50-60%) và trọng lượng tổ ong để phát hiện sớm bất thường.
- Theo dõi hoạt động ong ra vào tổ qua cảm biến hồng ngoại, phát hiện giảm hoạt động bất thường.
- Phân tích âm thanh và tang trọng của đàn ong bằng AI để dự báo chia đàn trước 2-3 ngày, giúp người nuôi chuẩn bị tổ mới.
- Dự báo thời điểm thu mật tối ưu dựa trên xu hướng tăng trọng (0.2-0.3kg/ngày).

- Cung cấp dữ liệu định vị GPS và lịch sử môi trường phục vụ truy xuất nguồn gốc xuất khẩu.
- Gửi thông báo đẩy và email cảnh báo khi có sự cố nghiêm trọng (ngã tổ, trộm cắp, bỏ tổ).

4. Trình bày tính sáng tạo, tính mới của ý tưởng

4.1. Kiến trúc giám sát OIP

Trong bối cảnh nghề nuôi ong ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự xuất hiện của các loài thiên địch, việc áp dụng công nghệ giám sát thông minh trở thành nhu cầu cấp thiết. Để đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong quản lý dữ liệu, dự án này tiếp cận theo ba khung giám sát chính: Operational, Investigative và Predictive monitoring (OIP).

- **Operational monitoring** cho phép thu thập dữ liệu chỉ số tổ ong theo thời gian thực, cung cấp bức tranh tức thời về tình trạng đàn ong. Đây là lớp giám sát cơ bản, không đưa ra suy luận mà để dữ liệu thô cho người dùng phân tích.
- **Investigative monitoring** dựa trên dữ liệu đã thu thập, so sánh với dữ liệu lịch sử hoặc bên ngoài, từ đó tìm ra mối quan hệ và đặc trưng hành vi của ong, xác định các tham số chuẩn cho một đàn ong khỏe mạnh.
- **Predictive monitoring** là bước cao hơn, sử dụng xu hướng và mô hình rút ra từ quá trình Investigative để dự đoán hành vi trong tương lai hoặc suy luận các thuộc tính tổng hợp của đàn ong mà không thể quan sát trực tiếp.

Cách tiếp cận OIP không chỉ tạo ra một hệ thống giám sát toàn diện mà còn mở ra khả năng dự báo, giúp người nuôi ong chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao năng suất và tính bền vững trong sản xuất.

4.2 Tích hợp đa cảm biến

- *Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm*

Ong mật duy trì vi khí hậu trong tổ để đảm bảo sự phát triển của ấu trùng và bảo quản mật ong. Hệ thống của chúng tôi sử dụng cảm biến SHT30 để theo dõi đồng thời nhiệt độ và độ ẩm cả trong và ngoài tổ ong. Đây là các thông số cơ bản, đã được nhiều nghiên cứu khẳng định là chỉ dấu quan trọng cho tình trạng sức khỏe đàn ong.

- *Cảm biến khối lượng*

Khối lượng tổ ong phản ánh trực tiếp dòng mật, dự trữ thức ăn và sức mạnh quần thể. Tương tự các hệ thống quốc tế dùng loadcell độ chính xác cao, chúng tôi tích hợp loadcell 20 kg kết hợp với bộ khuếch đại HX711 để theo dõi biến thiên khối lượng tổ. Điều này giúp suy luận xu hướng khai thác mật và sức khỏe đàn ong.

- *Cảm biến hồng ngoại ITR181*

Để theo dõi quá trình ong ra vào tổ, hệ thống sử dụng cảm biến hồng ngoại ITR181 nhằm đếm số lượt ong. Phương pháp này không xâm lấn và đã được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu, giúp định lượng hoạt động kiếm ăn của đàn ong.

- *Cảm biến rung SW420*

Cảm biến rung SW420 được sử dụng để ghi nhận các dao động bất thường, có thể là tín hiệu đàn ong bị tấn công bởi ong bắp cày, chim hoặc động vật khác.

- *Microphone thu âm âm thanh*

Ngoài các cảm biến vật lý, hệ thống còn tích hợp microphone thu âm để phân tích tần số và mẫu âm thanh của đàn ong. Các nghiên cứu cho thấy âm thanh có thể phản ánh trạng thái của đàn như: hoạt động bình thường, chuẩn bị chia đàn, ong chúa mất tích hay căng thẳng do môi trường. Việc bổ sung giám sát âm thanh cho phép phát hiện sớm bất thường, hỗ trợ người nuôi can thiệp kịp thời.

- *GPS (GY-NEO 6M V2)*

Hệ thống còn tích hợp GPS (GY-NEO 6M V2) để định vị tổ ong, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng quan trọng trong xuất khẩu. Việc truyền dữ liệu được thực hiện qua mô-đun SIM 4G A7680C, cho phép giám sát thời gian thực ngay cả ở vùng nông thôn hẻo lánh.

4.3. Ứng dụng AI

Thông qua dữ liệu cảm biến về trọng lượng, nhiệt độ, độ ẩm, âm thanh và rung động, khi ứng dụng các mô hình AI, hệ thống có thể phân tích và nhận diện nhiều hành vi đặc trưng của đàn ong:

- Dự báo bệnh tật: Nhiệt độ và độ ẩm bên trong tổ ong thường ổn định ở mức 30–32°C và 50–60%. Khi các chỉ số này lệch khỏi ngưỡng chuẩn, đó có thể là dấu hiệu của nguy cơ dịch bệnh. Việc theo dõi liên tục cho phép phát hiện sớm bất thường để kịp thời xử lý [3].
- Hiện tượng bỏ tổ (Absconding): Được nhận biết qua sự sụt giảm khối lượng tổ ong 1–2 kg trong thời gian ngắn, kèm theo sự trở về mức môi trường của nhiệt độ và độ ẩm. Đây là chỉ báo quan trọng để người nuôi phát hiện nguyên nhân tiềm ẩn và có biện pháp ngăn chặn.
- Dự báo chia đàn (Swarming): Trước khi chia đàn, tổ ong thường tăng khối lượng và ong gia tăng hoạt động bay, đặc biệt vào buổi chiều muộn. Nhờ phân tích dữ liệu này, hệ thống có thể cảnh báo sớm để người nuôi bổ sung không gian hoặc áp dụng kỹ thuật kiểm soát, tránh thất thoát ong chúa và suy giảm sản lượng mật [4].
- Phát hiện trộm cắp hoặc di chuyển trái phép: Sự sụt giảm khối lượng đột ngột về mức 0 cho thấy thùng ong bị lấy đi. Khi đó, hệ thống gửi cảnh báo ngay lập tức, giúp bảo vệ tài sản của người nuôi ong.
- Ngã tổ (Hive falls): Cảm biến trọng lượng ghi nhận giá trị âm khi thùng ong bị ngã, từ đó hệ thống nhanh chóng cảnh báo để người nuôi kịp thời khắc phục sự cố.
- Dự báo sản lượng mật: Theo dõi xu hướng tăng khối lượng tổ ong (0,2–0,3 kg/ngày, khoảng 4–5 kg trong 14–15 ngày) cho phép hệ thống đề xuất thời điểm tối ưu để thu hoạch, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Với khả năng dự báo đa dạng, hệ thống không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi ong mà còn hỗ trợ tối ưu hóa sản xuất, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhiều trại ong ở Việt Nam nằm xa khu dân cư, khó tiếp cận.

5. Tính khả thi của ý tưởng.

Ý tưởng phát triển hệ thống giám sát ong mật thông minh có tính khả thi cao nhờ các yếu tố sau:

5.1. Công nghệ và linh kiện sẵn có

- Các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm (SHT30), rung động (SW420), hồng ngoại (ITR181), trọng lượng (Loadcell + HX711), GPS và module SIM 4G A7680C đều sẵn có trên thị trường Việt Nam với giá thành thấp.
- Việc tích hợp các cảm biến này qua vi điều khiển STM32 là khả thi, nhờ có nhiều tài liệu, thư viện mã nguồn mở và cộng đồng hỗ trợ.
- Kết nối dữ liệu qua IoT platforms như ThingSpeak, Blynk hoặc MQTT broker hoàn toàn đã được kiểm chứng trong nhiều dự án thực tế.

5.2. Khả năng chế tạo và thử nghiệm

- Hệ thống đã được thử nghiệm nguyên mẫu (prototype) với thành công trong việc thu thập dữ liệu cảm biến và truyền tải lên nền tảng IoT.
- Việc thiết kế cơ khí (chân trên, chân dưới, khung đặt tổ ong) có thông số kỹ thuật rõ ràng, có thể gia công bằng vật liệu phổ thông như nhôm, thép, hoặc nhựa kỹ thuật.
- Khả năng mở rộng: hệ thống có thể lắp đặt cho từng tổ ong riêng lẻ, sau đó kết nối thành mạng cảm biến phân tán khi áp dụng ở quy mô hợp tác xã.

5.3. Phù hợp với điều kiện Việt Nam

Trên thế giới, các hệ thống giám sát ong mật thông minh như BroodMinder (549,99 USD + phí duy trì)[5], BeeHero (giải pháp quy mô công nghiệp, chi phí rất cao)[6]và BeeSage (300–500 USD)[7]đều có giá thành từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho mỗi tổ ong. Đây là mức chi phí vượt quá khả năng đầu tư của đa số hộ nuôi ong nhỏ lẻ tại Việt Nam. Trong nước, mới chỉ có một số dự án nghiên cứu thử nghiệm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng chưa có sản phẩm thương mại hóa chính thức. Như vậy, khoảng trống thị trường còn rất lớn, tạo cơ hội phát triển một hệ thống "Made in Vietnam" với giá thành chỉ bằng 30–40% so với sản phẩm nhập khẩu, phù hợp điều kiện kinh tế và quy mô sản xuất của người nuôi ong trong nước.

Có thể đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc bằng QR code và tiêu chuẩn chất lượng (MRLs, HACCP), giúp người nuôi ong tham gia vào chuỗi cung ứng xuất khẩu.

5.4. Khả năng nhân rộng và phát triển

- Ý tưởng có thể được nhân rộng nhờ tích hợp thêm AI để phân tích hành vi ong (âm thanh, chia đàn, ong bỏ tổ).

- Tính mở rộng dữ liệu: nhiều đàn ong ở các vùng khác nhau có thể kết nối về cơ sở dữ liệu tập trung, phục vụ quản lý ngành ong cấp tỉnh hoặc quốc gia.
- Hệ thống có thể phát triển thành sản phẩm thương mại "Made in Vietnam", vừa phục vụ nghiên cứu vừa đáp ứng ứng dụng thực tiễn.

Như vậy, ý tưởng có tính khả thi cao nhờ công nghệ sẵn có, chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.

6. Mức độ ứng dụng thực tiễn

Hệ thống giám sát ong mật thông minh có tính khả thi cao trong thực tiễn nhờ kết hợp các cảm biến phổ biến, chi phí thấp với nền tảng IoT và AI. Điều này mở ra khả năng ứng dụng ở nhiều quy mô khác nhau:

- Quy mô hộ gia đình, trang trại nhỏ: Người nuôi ong có thể dễ dàng theo dõi trọng lượng tổ ong, nhiệt độ, độ ẩm và âm thanh đàn ong ngay trên điện thoại thông minh. Thông tin này giúp kịp thời phát hiện các vấn đề như chia đàn, ong bỏ tổ, hoặc thiếu thức ăn mà không cần thường xuyên mở tổ kiểm tra, giảm can thiệp thủ công và hạn chế rủi ro cho đàn.
- Quy mô hợp tác xã và doanh nghiệp: Hệ thống cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều hộ nuôi ong, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung. Từ đó, việc giám sát sức khỏe đàn ong, lập kế hoạch khai thác mật ong và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở nên minh bạch, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu EU và Mỹ về HACCP, MRLs và QR code truy xuất.
- Ứng dụng nghiên cứu và đào tạo: Các viện, trường đại học và trung tâm nghiên cứu có thể tận dụng hệ thống như một mô hình thử nghiệm để đào tạo sinh viên, nghiên cứu hành vi ong mật trong điều kiện biến đổi khí hậu, hoặc kiểm chứng hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Điểm mạnh của giải pháp là giảm chi phí so với các hệ thống thương mại quốc tế, vốn có giá thành cao. Việc sử dụng linh kiện sẵn có trong nước như loadcell 20kg, module HX711, cảm biến SHT30, GPS và SIM 4G giúp hạ giá thành, phù hợp với điều kiện kinh tế của người nuôi ong tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để triển khai rộng rãi, hệ thống cần:

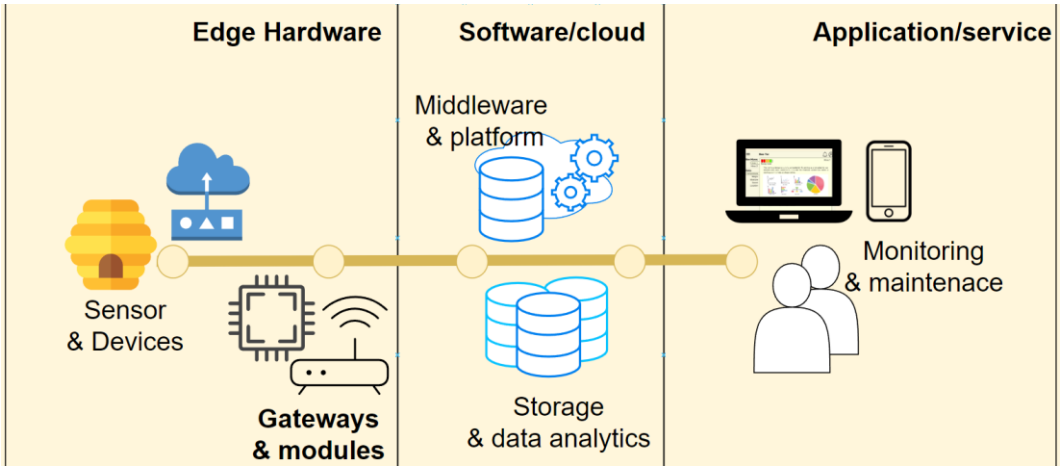
a. Hoàn thiện thuật toán AI nhằm tăng độ chính xác khi nhận diện hành vi ong.
b. Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung để hỗ trợ quản lý quy mô lớn.
c. Có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hợp tác xã và hộ nuôi để chuẩn hóa quy trình vận hành.

Như vậy, giải pháp không chỉ hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng mật ong mà còn góp phần hiện đại hóa ngành ong Việt Nam, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế và hướng đến phát triển bền vững.

7. Mô tả hệ thống/thiết bị

Kiến trúc hệ thống giám sát ong được thiết kế theo mô hình Embedded Systems Architecture với cấu trúc phân lớp rõ ràng, đảm bảo tính mô-đun, khả năng bảo trì và mở rộng.

7.1. Kiến trúc hệ thống tổng quan



(Hình ảnh 1: Sơ đồ khối hệ thống.)

Hardware Layer (Tầng phần cứng):

- Vi xử lý chính: STM32F103C8T6 (BluePill) - 72MHz, 64KB Flash, 20KB RAM
- Cảm biến môi trường: SHT30 (I2C) - đo nhiệt độ/độ ẩm với độ chính xác ±0.3°C
- Cảm biến trọng lượng: HX711 + Loadcell 10kg - độ phân giải 24-bit
- Cảm biến hoạt động: ITR181 (hồng ngoại) - đếm ong ra vào tổ
- Cảm biến rung: SW420 - phát hiện dao động bất thường
- Định vị: GPS NEO-6M (UART) - ghi nhận vị trí tổ ong
- Kết nối: A7680C (4G) - truyền dữ liệu
- Nguồn điện: Pin 18650 Li-ion với mạch sạc tự động

Software Layer (Tầng phần mềm):

- Firmware: C/C++ sử dụng HAL library của STM32
- Real-time OS: FreeRTOS cơ bản với 4-5 task chính
- Communication: HTTP POST đơn giản để gửi dữ liệu
- Local Storage: EEPROM để lưu cấu hình và dữ liệu backup
- Protocol: JSON format cho data exchange

Data Platform (Nền tảng dữ liệu):

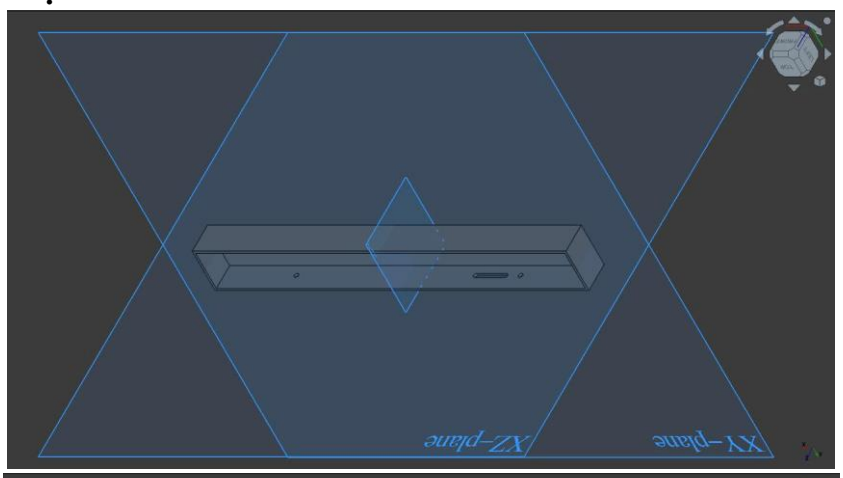
- Cloud Service: ThingSpeak (miễn phí) cho việc thu thập và lưu trữ
- Database: MySQL đơn giản cho user management
- Analytics: Python scripts cơ bản cho data processing
- Alerts: Email notification và SMS đơn giản

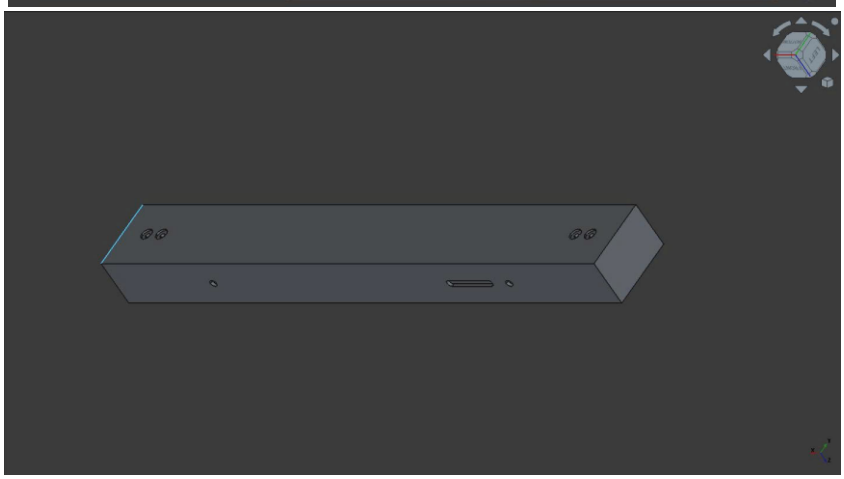
User Interface:

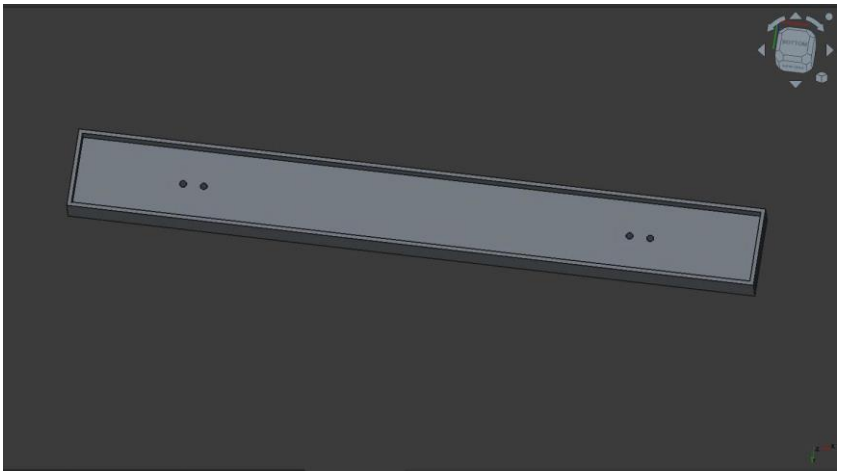
- Web Application:
  - HTML/CSS/JavaScript với Bootstrap framework
  - Chart.js để hiển thị biểu đồ dữ liệu
  - Responsive design cơ bản
  - Login system đơn giản
- Mobile App (optional): Progressive Web App (PWA) thay vì native app
- Features:
  - Dashboard hiển thị dữ liệu real-time
  - Historical charts (24h, 7 ngày, 1 tháng)
  - Simple alerting system
  - Basic user management

7.2. Prototype đã thực hiện

Thông số kỹ thuật:







(Hình ảnh 2: Bản vẽ 3D hệ thống giá đỡ.)

Chân trên:

Thuộc tính	Giá trị
Kích thước ngoài (L×W×H)	500 × 60 × 40 mm
Lòng rỗng (L×W×H)	494 × 54 × 35 mm
Độ dày thành (sides)	3 mm
Độ dày đáy	5 mm
Lỗ ốc M4 x4	Ø 4 mm
Lỗ bên nhỏ x2	Ø 6 mm
Slot (pill)	40 × 6 mm, end radius 3 mm
Dung sai	± 0.1mm

Chân dưới:

Thuộc tính	Giá trị
Kích thước ngoài (L×W×H)	500 × 60 × 20 mm
Lòng rỗng (L×W×H)	494 × 54 × 15 mm

Độ dày thành (sides)	3 mm
Độ dày đáy	5 mm
Lỗ ốc M5 x4	Ø 5 mm
Dung sai	± 0.1 mm

- Mô tả

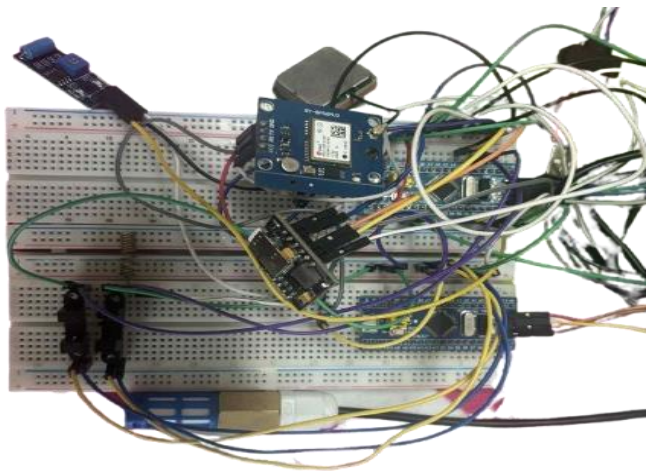
Prototype này được chế tạo nhằm phục vụ quá trình thử nghiệm đo đạc khối lượng tổ ong bằng cảm biến loadcell. Khối lượng tổ ong là một chỉ số quan trọng, phản ánh trực tiếp đến:

- Dòng mật: lượng mật ong thu được theo thời gian.
- Dự trữ thức ăn: mật ong và phấn hoa tích trữ để duy trì đàn ong.
- Sức mạnh quần thể: số lượng ong và hoạt động sinh học bên trong tổ.

Để thu thập dữ liệu, hệ thống tích hợp loadcell 20 kg kết hợp với bộ khuếch đại HX711. Thiết kế này cho phép theo dõi biến thiên khối lượng tổ theo thời gian thực, từ đó suy luận được xu hướng khai thác mật cũng như tình trạng sức khỏe đàn ong.

Thử nghiệm cảm biến và truyền dữ liệu

Trong giai đoạn prototype, nhóm đã tiến hành kiểm thử các cảm biến tích hợp trên phần cứng STM32 và xác nhận khả năng truyền dữ liệu thành công lên nền tảng ThingSpeak. Các đồ thị hiển thị realtime trên dashboard cho thấy hệ thống có thể thu thập, xử lý và gửi dữ liệu một cách ổn định.

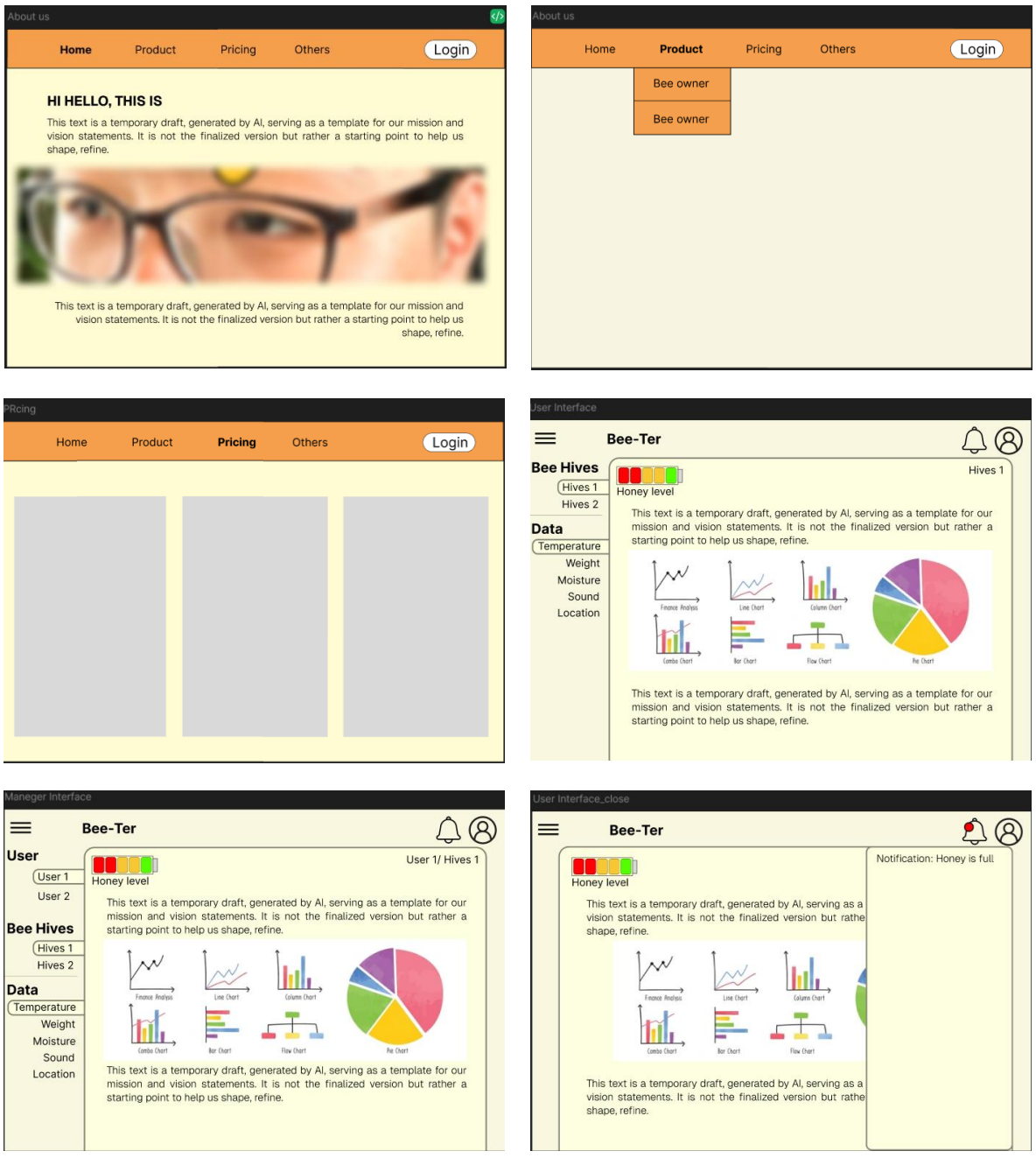




(Hình ảnh 3: hoạt động thử nghiệm cảm biến.)

- Nhiệt độ và độ ẩm (SHT30): Dữ liệu thu được phản ánh sự thay đổi theo thời gian, thể hiện cảm biến hoạt động tốt qua giao tiếp I2C.
- Khối lượng (HX711 + Loadcell 20kg): Kết quả thử nghiệm cho thấy driver đã đọc chính xác tín hiệu loadcell, sẵn sàng cho giai đoạn hiệu chuẩn.
- Hoạt động ong ra vào (ITR181): Debug thành công tín hiệu interrupt, tuy nhiên dữ liệu thực tế cần kiểm thử lâu dài tại môi trường có ong.
- Rung động (SW420): Biểu đồ trên ThingSpeak hiển thị sự thay đổi trạng thái flags và số lần rung động, xác nhận driver ADC hoạt động đúng.
- Định vị GPS (GY-NEO 6M V2): Module GPS giao tiếp ổn định qua UART, cung cấp dữ liệu vị trí cần thiết cho truy xuất nguồn gốc.
- Kết nối và truyền dữ liệu (SIM A7680C): Module SIM 4G đã thiết lập kết nối thành công, truyền dữ liệu cảm biến lên server qua giao thức HTTP/MQTT.

Giao diện trang web:



(Hình ảnh 4: Hình ảnh giao diện web.)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nông nghiệp & Môi trường, "Ngành ong mật chuyển dịch bằng số hóa," Nông nghiệp Môi trường, năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://nongnghiepmoitruong.vn/nganh-ong-mat-chuyen-dich-bang-so-hoa-d383804.html

[2] Bộ Nông nghiệp & PTNT, "Quyết định số 898/QĐ-BNN-CN ngày 02/4/2024," năm 2024. [Online]. Có sẵn tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-898-QD-BNN-CN-2024-phe-duyet-De-an-Phat-trien-ben-vung-nganh-Ong-den-2030-625836.aspx

[3] H. Zhang et al., "Smart beehive monitoring system based on IoT sensors," trong Computers and Electronics in Agriculture, tập 168, 2020, tr. 1-12. [Online]. Có sẵn tại: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169921004440

[4] M. Ramsey et al., "Swarming detection in honeybee colonies using vibration analysis," trong IEEE Transactions on Industrial Electronics, tập 67, số 4, 2020, tr. 3421-3431. [Online]. Có sẵn tại: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9043815&isnumber=9043776

[5] BroodMinder, "BroodMinder-W5 Weight Scale." [Online]. Có sẵn tại: https://broodminder.com/collections/sensors/products/broodminder-w5-weight-scale

[6] BeeHero, "Beekeeping Solutions - IoT and AI for Beekeeping." [Online]. Có sẵn tại: https://www.beehero.io/beekeeping-solutions

[7] BeeSage, "HiveScale - Smart Hive Monitoring System." [Online]. Có sẵn tại: https://beesage.co/en/hivescale